



APRENDA JAVASCRIPT

DESENVOLVIDO POR
JAD MARTINS

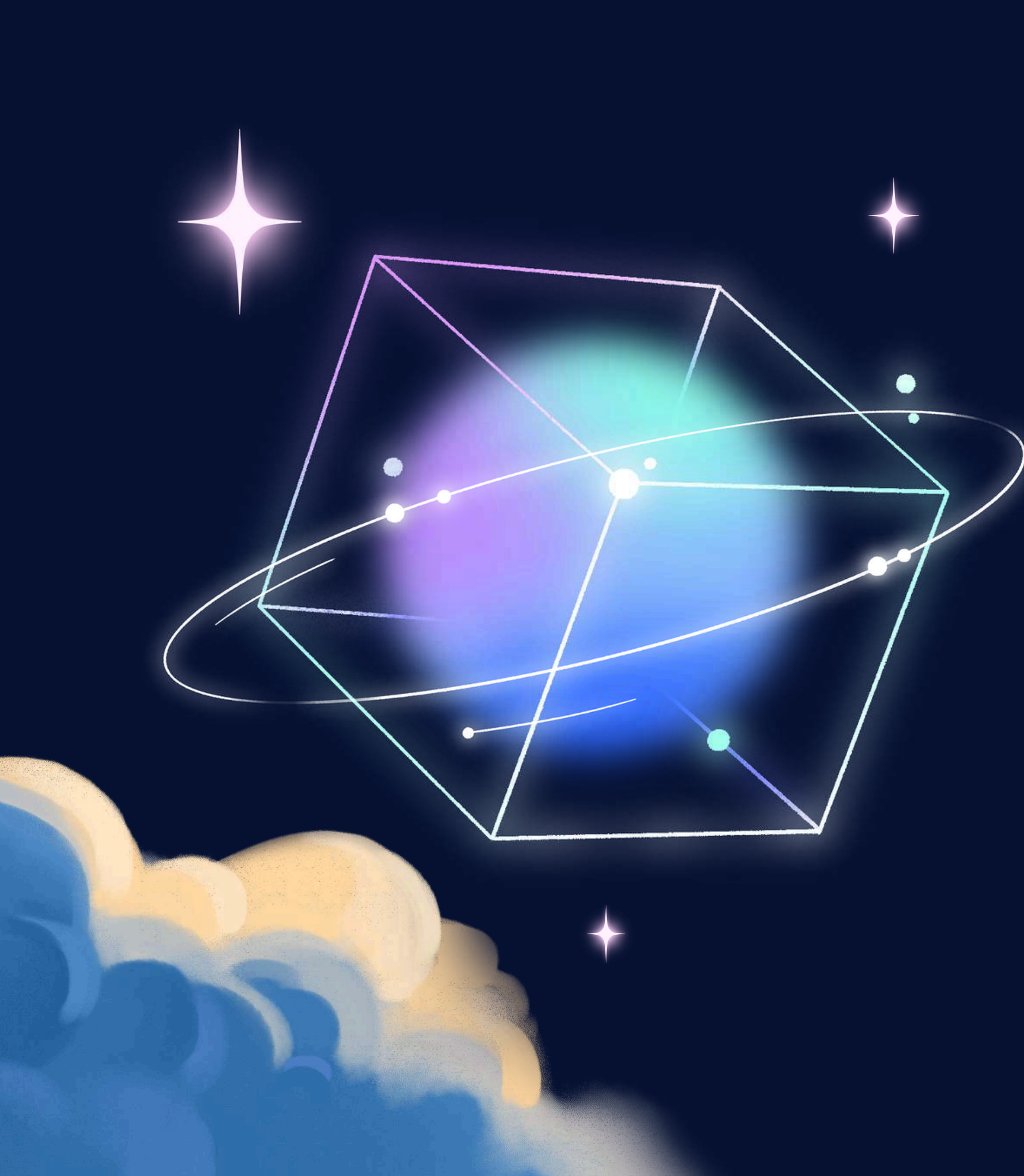
ÍNDICE

- Introdução ao Javascript
- Variáveis e tipos de dados
- Operadores
- Estruturas condicionais
- Estruturas de repetição
- Funções
- Arrays e Objetos
- Manipulação do DOM
- Dúvidas e contatos



INTRODUÇÃO AO JAVASCRIPT





O QUE É JAVASCRIPT

O JavaScript é uma linguagem de programação criada para adicionar interatividade às páginas da web. Com ela, é possível criar funcionalidades como menus dinâmicos, validação de formulários, animações, cálculos automáticos e muito mais.

Atualmente, o JavaScript é uma das linguagens mais utilizadas no mundo, estando presente não apenas em sites, mas também em aplicações para computadores, dispositivos móveis e servidores.

IMPLANTANDO JAVASCRIPT

```
index.html
base > index.html > html > script
9 <body>
10 <h1>
11   Aula sobre Javascript
12 </h1>
13 <input type="text"><br>
14 <p>Informar dados</p>
15 <button>Clicar</button>
16 </body>
17 <script>
18
19 </script>
20 </html>
21
```

Você pode inserir seu código Javascript dentro das tags `<script>` (destacadas na imagem ao lado).

VARIÁVEIS E TIPOS DE DADOS

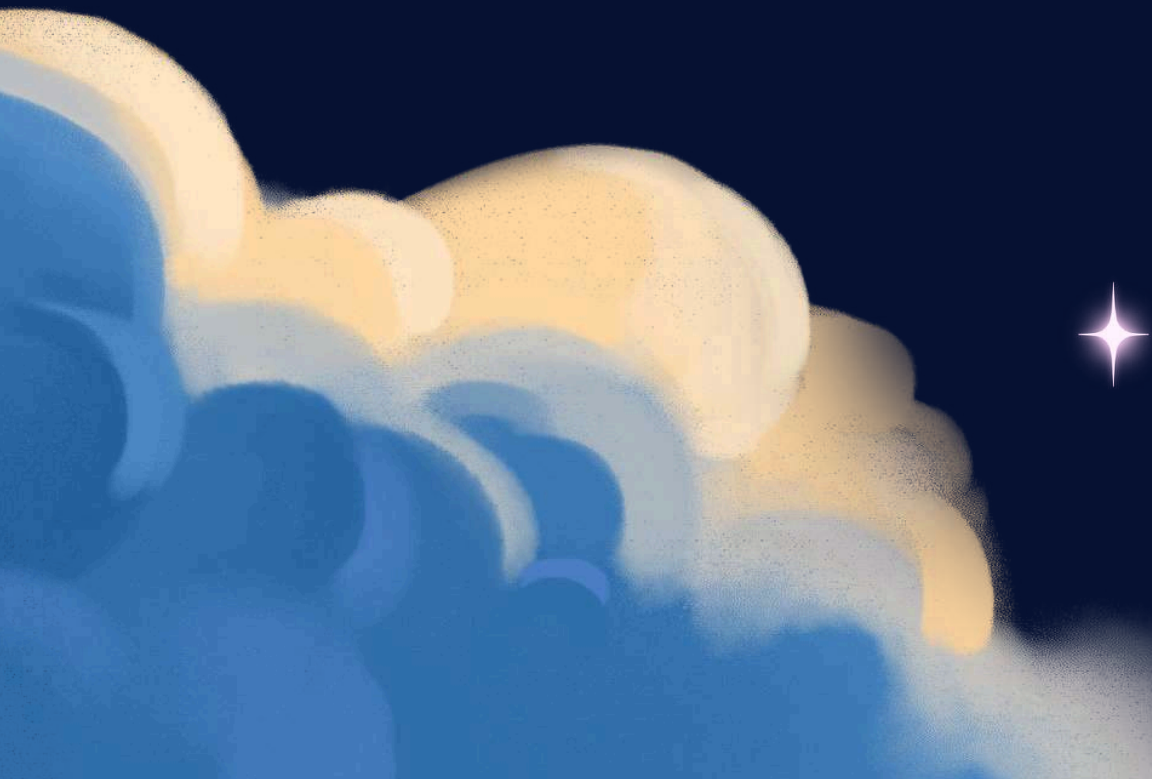




VARIÁVEIS E TIPOS DE DADOS

As variáveis são utilizadas para armazenar informações que podem ser usadas durante a execução do programa.

No JavaScript, as variáveis são declaradas principalmente com:



LET

CONST

let: permite alterar o valor da variável.

const: cria uma variável cujo valor não pode ser alterado.

EXEMPLO DE LET E CONST

```
let nome = "João";  
const idade = 20;
```


TIPOS DE DADOS

STRING

representa textos.

```
let cidade = "Londrina";
```

NUMBER

representa números.

```
let nota = 8.5;
```

BOOLEAN

representa valores lógicos (true/false)

```
let aprovado = true;
```

NULL

representa ausência intencional de valor

```
let endereco = null;
```

UNDEFINED

representa ausência intencional de valor

```
let telefone;
```


OPERADORES



OPERADORES ARITMÉTICOS

+

Soma

-

Subtração

*

Multiplicação

/

Divisão

%

Resto da divisão

OPERADORES DE COMPARAÇÃO

==

Igual a

!=

Diferente de

>

Maior que

<

Menor que

>=

Maior ou igual a

<=

Menor ou igual a



OPERADORES LÓGICOS

&&

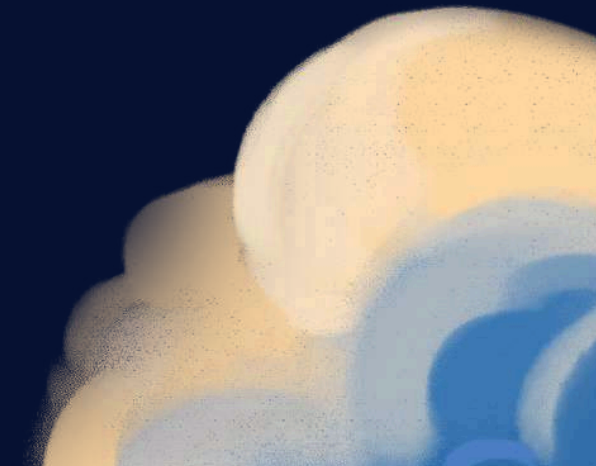
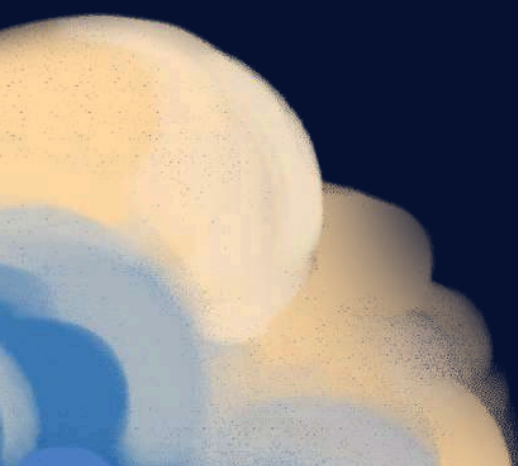
E (And)

||

Ou (Or)

!

Não (not)



ESTRUTURAS CONDICIONAIS



ESTRUTURAS CONDICIONAIS ✨

As estruturas condicionais permitem que o programa tome decisões, executando diferentes ações de acordo com uma condição.

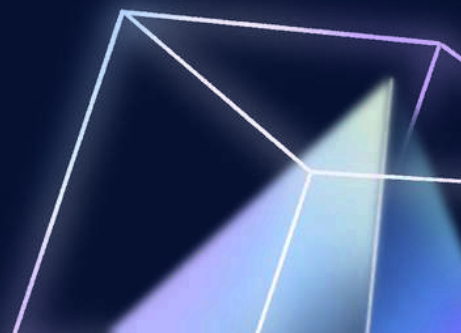


IF

ELSE

SWICTH

A estrutura **if** executa um bloco de código quando a condição é verdadeira. Caso contrário, o bloco **else** é executado. A estrutura switch é utilizada quando há várias opções possíveis para uma mesma variável.



ESTRUTURAS CONDICIONAIS

Exemplo de aplicação de **IF** e **ELSE**



```
let idade = 18;

if (idade >= 18) {
    console.log("Maior de idade");
} else {
    console.log("Menor de idade");
}
```



ESTRUTURAS CONDICIONAIS

Exemplo de aplicação de **Swicth**

```
let dia = 2;

switch (dia) {
  case 1:
    console.log("Domingo");
    break;
  case 2:
    console.log("Segunda-feira");
    break;
  default:
    console.log("Dia inválido");
}
```


ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO



ESTRUTURA DE REPETIÇÃO ✨

As estruturas de repetição são utilizadas para executar um bloco de código várias vezes, enquanto uma condição for satisfeita.

FOR

WHILE

DO...WHILE



FOR

É usado quando se sabe a quantidade de repetições que será realizada.

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {  
    console.log(i);  
}
```





WHILE

Executa o bloco de código enquanto a condição for verdadeira.

```
let i = 1;

while (i <= 5) {
  console.log(i);
  i++;
}
```


DO...WHILE

Semelhante ao while, porém garante que o bloco de código seja executado pelo menos uma vez.

```
let i = 1;

do {
  console.log(i);
  i++;
} while (i <= 5);
```

FUNÇÕES





FUNÇÕES

As funções são blocos de código criados para executar uma tarefa específica. Elas ajudam a organizar o programa e permitem reutilizar o mesmo código sempre que necessário.

Uma função pode receber parâmetros (dados de entrada) e retornar um resultado.

```
function saudacao(nome) {  
  return "Olá, " + nome + "!";  
}
```

```
console.log(saudacao("Maria"));
```

- O uso de funções torna o código mais organizado, reutilizável e fácil de manter.

EXEMPLO

ARRAYS E OBJETOS



ARRAYS

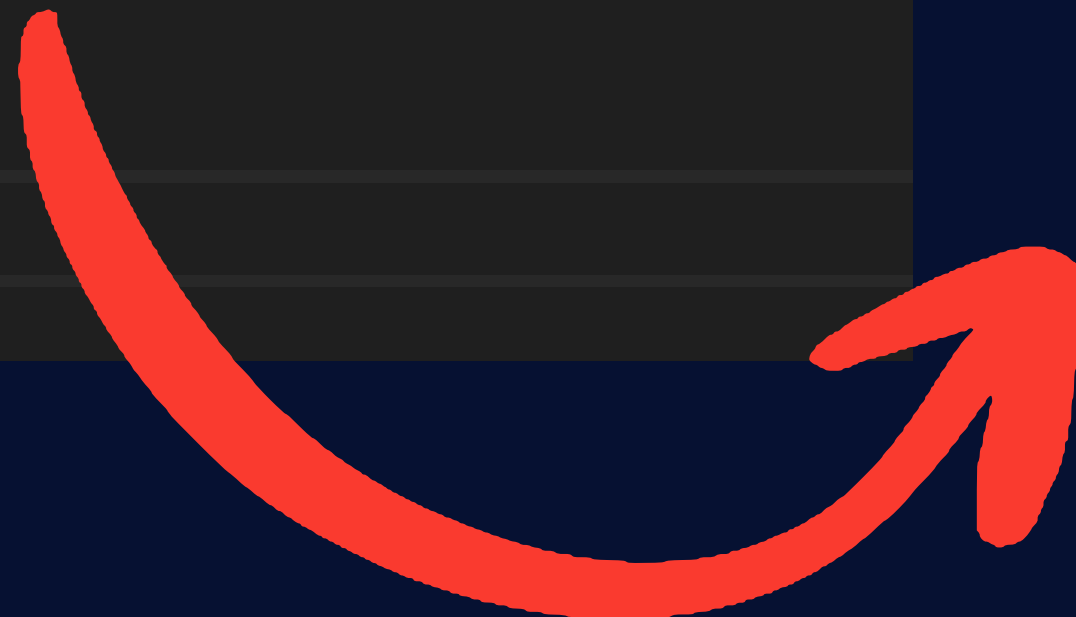
Os arrays são estruturas utilizadas para armazenar vários valores em uma única variável. Cada elemento é identificado por uma posição, iniciando em 0.

```
let frutas = ["Maçã", "Banana", "Uva"];
```

```
console.log(frutas[0]);
```

```
// Saída: Maçã
```

- O valor dentro dos colchetes indicará qual item da lista frutas será exibido.



OBJETOS

Os objetos permitem armazenar informações relacionadas por meio de pares chave: valor, representando características e comportamentos de um elemento.

```
1  let aluno = {  
2      nome: "João",  
3      idade: 20  
4  };  
5  
6  console.log(aluno.nome);  
7  
8  // Saída: João
```

Arrays e objetos são estruturas fundamentais no JavaScript, sendo amplamente utilizados para organizar e manipular dados em aplicações.

EXEMPLO

DOM



MANIPULAÇÃO DOM



O DOM (Document Object Model) é uma representação da estrutura de uma página HTML, permitindo que o JavaScript acesse e modifique seus elementos.

Com o DOM, é possível alterar textos, imagens, estilos e responder às ações do usuário, tornando a página interativa.

```
document.getElementById("titulo").innerHTML = "Olá, JavaScript!";
```

No exemplo acima, o JavaScript localiza o elemento com o identificador titulo e altera seu conteúdo. A manipulação do DOM é um dos principais recursos do JavaScript para criar páginas web dinâmicas e interativas.

DÚVIDAS E CONTATO



DÚVIDAS E CONTATO

Restou alguma dúvida em relação ao material desenvolvido? Entre em contato!

jadmartins936@gmail.com